

(4) 构想法：对将来可能发生的情况给出逻辑上合理的设想和描述，然后用已有的方法构造模型，并不断修正完善，直至比较满意为止。

2.4.4 数学建模的特点和分类

1. 数学建模的特点

1) 模型的逼真性和可行性

一般来说，我们总是希望模型尽可能逼近研究对象，但是一个非常逼真的模型在数学上常常是难以处理的，因而不容易达到通过建模对现实对象进行分析、预报、决策或者控制的目的，即实用上不可行。另一方面，越逼真的模型常常越复杂，即使数学上能处理，这样的模型在应用时所需要的“费用”也相当高，而高“费用”不一定与复杂模型取得的“效益”相匹配。所以，建模时往往需要在模型的逼真性与可行性，即“费用”与“效益”之间做出折中和抉择。

2) 模型的渐进性

稍微复杂一些的实际问题的建模通常不可能一次成功，要经过上一节描述的建模过程的反复迭代，包括由简到繁，也包括删繁就简，以获得越来越满意的模型。在科学发展过程中，随着人们认识和实践能力的提高，各门学科中的数学模型也存在着不断完善或者推陈出新的过程。从19世纪的力学、热学、电学等许多学科由牛顿力学模型主宰，到20世纪的爱因斯坦相对论模型的建立，这是模型渐进性的明显例证。

3) 模型的强健性

模型的结构和参数常常是由模型假设及对象的信息（如观测数据）确定的，而假设不可能太准确，观测数据也是允许有误差的。一个好的模型应该具有下述意义的强健性：当模型假设改变时，可以导出模型结构的相应变化；当观测数据有微小改变时，模型参数也只有相应的微小变化。

4) 模型的可转移性

模型是现实对象抽象化、理想化的产物，它不为对象的所属领域所独有，而是可以转移到另外的领域。在生态、经济、社会等领域的建模就常常借用物理领域的模型。模型的这种性质显示了它的应用的极端广泛性。

5) 模型的非预知性

虽然已经发展了许多应用广泛的模型，但是实际问题是各种各样、变化万千的，不可能要求把各种模型做成预制品供人们在建模时使用。模型的这种非预知性使得建模本身常常是事先没有答案的问题（Open-end Problem）。在建立新的模型的过程中甚至会伴随着新的数学方法或数学概念的产生。

6) 模型的条理性

从建模的角度考虑问题可以促使人们对现实对象的分析更全面、更深入、更具条理性，这样即使建立的模型由于种种原因尚未达到实用的程度，对问题的研究也是有利的。

7) 模型的技艺性

建模的方法与其他一些数学方法如方程解法、规划问题解法等是根本不同的，无法归纳出若干条普遍适用的建模准则和技巧。有人说，建模目前与其说是一门技术，不如说是一种艺术，是技艺性很强的技巧。经验、想象力、洞察力、判断力，以及直觉、灵感等在建模过程中起的作用往往比一些具体的数学知识更大。

8) 模型的局限性

模型的局限性有几方面的含义。第一，由数学模型得到的结论虽然具有通用性和精确性，但是因为模型是现实对象简化、理想化的产物，所以，一旦将模型的结论应用于实际问题，就回到了现实世界，那些被忽视、简化的因素必须考虑，于是结论的通用性和精确性只是相对的和近似的。第二，由于受到人们认识能力和科学技术包括数学本身发展水平的限制，还有不少实际问题很难得到有实用价值的数学模型。如一些内部机理复杂、影响因素众多、测量手段不够完善、技术性较强的生产过程，像生铁冶炼过程，常常需要开发专家系统，与建立数学模型相结合才能获得较满意的应用效果。专家系统是一种计算机软件系统，它总结专家的知识 and 经验，模拟人类的逻辑思维过程，建立若干规则和推理途径，主要是定性地分析各种实际现象并做出判断。专家系统可以看成计算机模拟的新发展。第三，还有些领域的问题目前尚未发展到用建模方法寻求数量规律的阶段，如中医诊断过程，目前所谓的计算机辅助诊断也是总结著名中医的丰富临床经验的专家系统。

2. 数学建模的分类

数学模型可以按照不同的方式分类，下面介绍几种常用的分类方法。

1) 按照模型的应用领域（或所属学科）分类

按照应用领域（或所属学科）不同，可对模型进行分类，如人口模型、交通模型、环境模型、生态模型、城镇规划模型、水资源模型、再生资源利用模型、污染模型等。范畴更大一些则形成许多边缘学科，如生物数学、医学数学、地质数学、数量经济学、数学社会学等。

2) 按照建立模型的数学方法（或所属数学分支）分类

按照建立模型的数学方法（或所属数学分支）不同，可对模型进行分类，如初等模型、几何模型、微分方程模型、统计回归模型、数学规划模型等。

3) 按照模型的表现特征分类

按照模型的表现特征不同，具体可分为：

(1) 确定性模型和随机性模型：取决于是否考虑随机因素的影响。近年来随着数学的发展，又有所谓的突变性模型和模糊性模型。

(2) 静态模型和动态模型：取决于是否考虑时间因素引起的变化。

(3) 线性模型和非线性模型：取决于模型的基本关系，如微分方程是否是线性的。

(4) 离散模型和连续模型：指模型中的变量（主要是时间变量）是离散的还是连续的。

虽然从本质上讲，大多数实际问题是随机性的、动态的、非线性的，但是由于确定性、静态、线性模型容易处理，并且往往可以作为初步的近似来解决问题，所以建模时常先考虑确定